PRM393 Lab 3

Cloud Enabled Mobile App

Báo cáo hiện thực cục bộ và kiểm chứng kỹ thuật

Dự án: FLM Student Assistant
Ngày rà soát: 08/11/2026
Phạm vi: Firebase miễn phí, ARTEMIS preparation, AI code review và chất lượng Flutter

Tuyên bố phạm vi

Báo cáo này phân biệt evidence local, Android emulator và evidence cần Firebase Console. Firestore Rules và Remote Config đã deploy ngày 07/11. Project giữ gói Spark; từ 03/02/2026 Storage production yêu cầu Blaze nên không tạo bucket, không deploy Storage Rules và không phát sinh phí. PR #5 đã mở nhưng chưa merge; video nằm ngoài phạm vi theo yêu cầu người dùng.

1. Tóm tắt kiểm chứng

Ứng dụng Flutter đã có source integration cho sáu dịch vụ Firebase: Authentication, Cloud Storage, Cloud Messaging, Analytics, Crashlytics và Remote Config. Ranh giới service và Provider giữ Firebase SDK ngoài widget.

Hạng mục	Evidence local đã xác minh	Trạng thái
Flutter quality	flutter analyze không có issue; flutter test --exclude-tags live: 238/238 pass	Đạt local
Firebase rules	Firestore và Storage emulator: 14/14 pass	Đạt local
ARTEMIS preparation	10-case catalogue có validator: 3/3 checks pass	Đạt preparation
Android build	flutter build apk --debug tạo app-debug.apk	Đạt build
Android emulator	APK mới cài thành công; Google session vào Home; Remote Config 3/Bật; Analytics debug mode nhận hai lượt logEvent	Đạt một phần

Bản build debug được tạo tại flutter_app/build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk. Các test production-like hoặc live bị loại khỏi full suite theo tag live, nên kết quả 238/238 không thay thế smoke test Firebase thật.

2. Firebase Authentication

Luồng đã có AuthGate, FirebaseAuthService, Google sign-in, trạng thái loading/signed out/signed in/error và sign out theo UID. Cache cá nhân được namespace theo account/{uid}; sign out khóa ghi và không xóa dữ liệu tài khoản khác.

Error handling

Hủy đăng nhập và lỗi provider được đưa về thông báo có thể hiểu. Nếu sign out thất bại, cache của account hiện tại mở lại để người dùng thử lại thay vì mất dữ liệu cục bộ.

Evidence local

Case	Kết quả
Auth gate signed out	Kiểm widget tại 360dp và 412dp pass
Account isolation	5 test bảo vệ namespace, stale write và sign-out failure pass
Review trace	CR01 và CR02 đã accept/fix trong docs/code-review.md

Evidence đã có và còn thiếu

Android emulator đã vào Home bằng một Google session và Settings hiển thị trạng thái đồng bộ. Chưa kiểm nhánh hủy, logout, account thứ hai hoặc ảnh Authentication Users trong Firebase Console.

3. Cloud Storage và Security Rules

ReportService tạo PDF từ dữ liệu đang xem, upload vào reports/{uid}/..., phát progress và URL. Firestore report metadata và Storage object đều kiểm owner, MIME application/pdf, ownerUid metadata, filename timestamp và giới hạn 10 MiB.

Rules posture

Rules default-deny. Người không đăng nhập và account khác không được đọc hoặc ghi object/report của owner. Schema metadata bị giới hạn trường và kích thước.

Emulator suite	Phạm vi
Firestore	profile, preferences, transcript, role, notifications và report metadata
Storage	owner upload/read/delete; cross-account deny; MIME/path/metadata/size reject
Kết quả	14/14 pass với Firebase emulators

Free-only blocker

Project giữ Spark và không liên kết billing. Cloud Storage for Firebase hiện yêu cầu Blaze để provision bucket, vì vậy production upload/owner/non-owner không thể chạy mà vẫn đáp ứng ràng buộc không tốn phí. Rules emulator 14/14 là evidence local, không được đổi nhãn thành production verified.

4. Cloud Messaging

PushService xin quyền notification Android 13+, quản lý token, xử lý foreground, background và terminated message, lưu notification history theo owner và điều hướng destination an toàn. Cloud Hub hiển thị lịch sử thông báo.

Kiểm tra có trong source

State	Hành vi source
Foreground	Nhận message, lưu history, hiển thị theo luồng app
Background	Background handler cố lưu khi còn session
Terminated	Initial message được đọc để điều hướng sau launch
Permission denied	UI/permission state có nhánh từ chối

Evidence hiện tại

Android đã cấp quyền và đăng ký thiết bị thành công sau khi sửa manifest; UI chỉ hiển thị 12 ký tự cuối token. Chưa gửi test notification từ Console ở foreground/background/terminated và chưa kiểm tap routing.

5. Analytics và Crashlytics

FirebaseAppTelemetry dùng allowlist event và parameter. Cả 11 sự kiện trong kế hoạch đã có call site: login, logout, search, view_course, view_curriculum, transcript_import, transcript_import_error, advising_request, export_report, upload_report và notification_open.

Privacy controls

Không gửi tên, email, ảnh, điểm, search term hoặc chat tự do. Search dùng query_length thay vì nội dung query. UID được đặt sau sign-in và reset ở sign-out.

Crashlytics

Khởi tạo Crashlytics trong bootstrap; các nonfatal error, user identifier và diagnostic key có service wrapper. Khu vực demo crash được tách khỏi luồng sử dụng thường ngày.

Evidence hiện tại và còn thiếu

DebugView ngày 08/11 nhận 8 event: login 2, screen_view 2, view_course 2, session_start 1 và user_engagement 1. Log SDK của view_course xác nhận CSD201/named_route và HTTP 204. Ảnh evidence đã cắt bỏ vùng UID. Crashlytics Console có 3 crash, gồm intentional test crash; nonfatal/user ID/custom key vẫn chưa được xác nhận.

6. Remote Config

FeatureConfig tách Remote Config khỏi widget. Template firebase/remoteconfig.template.json có hai tham số hành vi: enable_pe_tips và next_course_preview_limit. Home screen dùng chúng để bật/tắt mẹo PE và giới hạn số môn xem trước mà không cần build mới.

Yêu cầu	Hiện thực local	Evidence còn thiếu
Tối thiểu hai parameter	2 parameter trong template và default local	Ảnh Console
Thay đổi quan sát được	Daily tip và recommendation limit ảnh hưởng Home	Before/after publish
Offline fallback	Default local còn khi fetch/activate lỗi	Device network-off demo

Console version 6 hiển thị 3/Bật, 100% và 13 fetch từ 1 user. Android hiển thị giá trị active 3/Bật; khi tắt mạng, refresh báo lỗi tiếng Việt và vẫn giữ cache. Thử publish 2/Tắt không fetch được trên device nên đã khôi phục 3/Bật; chưa có evidence before/after thay đổi hành vi.

7. ARTEMIS preparation

Thư mục e2e_test chứa catalogue 10 ca, assertions evidence và validator. Các ca phủ luồng Lab 2, một nhánh lỗi và native Android interaction theo guide.

Nhóm	Ví dụ coverage
Sign-in and account	gate, Google cancel/error và sign-out
Curriculum and advising	search course, contextual advisor, prerequisite context
Transcript	OCR empty/error recovery, manual entry, persistence
Cloud features	report upload surface, notification center, Remote Config fallback

Kết quả hiện có

pytest e2e_test/test_checks.py -q: 3/3 passed. Đây xác minh cấu trúc catalogue và evidence checks, không phải 30 lần chạy ARTEMIS trên device.

Giới hạn còn lại

Manual Android exploratory đã chạy 15 phút 47 giây và có log/screenshot riêng. ARTEMIS client/runner và credential chưa có trong workspace nên 30 run thật chưa thể tuyên bố. Ba pytest chỉ kiểm schema catalogue; manual exploratory không phải ARTEMIS automation.

8. AI Code Review

PR #5 mở từ PRM-dev vào main và mergeable clean. Codex review sâu phần Lab 3 mới nhất cùng các đường Firebase rủi ro; PR có 123 commit/539 file nên không tuyên bố audit chi tiết toàn bộ lịch sử.

ID	Nhóm	Quyết định
CR-L3-01	Error handling	Telemetry best-effort không chặn sign-out
CR-L3-02	Reliability	Hủy upload progress listener
CR-L3-03	Architecture	Remote Config đổi hành vi Home
CR-L3-04	Data consistency	Lưu notification nền trong giới hạn platform
CR-L3-05	Security	Harden ownership/schema/MIME/size
CR-L3-06	Privacy	Analytics allowlist không nhận free text

Traceability

Sáu finding cũ đã accept/fix. Review PR bổ sung CR-L3-07: transcript_import từng ghi trước khi người dùng lưu; đã chuyển event vào onSaved sau provider.save. Không còn blocking finding trong scope Lab 3; PR chưa merge.

9. Build và regression verification

Command	Kết quả
flutter analyze --no-pub	No issues found
flutter test --exclude-tags live --concurrency=1	238/238 passed ngày 08/11
flutter build apk --debug	Built app-debug.apk ngày 08/11
Firebase emulators:exec	14/14 rules tests passed
pytest e2e_test/test_checks.py -q	3/3 passed

Accessibility work verified in regression suite includes 48dp touch targets, large-text behavior, contextual chat controls, transcript save reachability and recovery actions when Settings profile load fails.

Tool warnings

JDK and plugin compatibility warnings during Android debug build are toolchain migration warnings. The build exits successfully. The Storage Rules emulator prints a shutdown NPE after successful tests; test process exits code 0 and all 14 tests pass.

10. Readiness and remaining evidence

Local code, automated tests and debug APK are ready for a supervised evidence pass. The following must be captured before presenting the Lab as fully completed.

Required evidence	How to close
Authentication	Cancellation, logout and Authentication Users Console
Storage	Blocked while Spark/free-only; do not relabel emulator evidence as production
FCM	Console test message in foreground/background/terminated plus tap routing
Analytics	Capture remaining business events and parameter details
Crashlytics	Confirm nonfatal with user ID/custom key
Remote Config	Publish then capture before/after behavior without rebuild
ARTEMIS	Manual exploratory complete; still need 10 cases x 3 real runs
Submission packaging	Report PDF and 14-slide Canva/PDF complete; video explicitly excluded

This report does not manufacture Console screenshots or ARTEMIS device runs. Video is intentionally excluded from this work item.

11. Reproduction checklist

1. Install the debug APK on an Android 13+ emulator or device.
2. Configure the Firebase project and confirm Google sign-in SHA/authorized domains.
3. Capture each required Console/device observation while executing the matching scenario.
4. Attach logs and screenshots to the evidence folder with date, device, app build and case ID.
5. Re-run the commands below after any source change.

Local commands

Purpose	Command
Flutter checks	flutter analyze; flutter test --exclude-tags live --concurrency=1
APK	flutter build apk --debug
Rules	firebase emulators:exec --only firestore,storage --project demo-flm-lab3 --config firebase.json "npm --prefix firebase test"
ARTEMIS catalogue	.venv\Scripts\python.exe -m pytest e2e_test\test_checks.py -q

Final status

Local implementation, rules emulator, Android build, regression checks, report PDF, 14-slide deck và PR #5 đã hoàn tất trong phạm vi được phép. Storage production bị khóa bởi Spark/free-only; FCM ba trạng thái, nonfatal context, Remote Config before/after và ARTEMIS 30 runs còn mở. PR chưa merge; video không thuộc phạm vi.